

Definiciones, Recomendaciones y Rúbrica para Evaluación de "Primeras simulaciones de la solución al reto"

Entrega Final en Martes 18 Semana 2, hoy entrega preliminar

Alberto Muñoz

School of Engineering and Sciences

Tec de Monterrey

Monterrey, Nuevo León, México

amunoz@tec.mx

Asesorías

(Por favor no olviden evaluarme)

1 Introducción

La entrega final es para el martes 18 de agosto y será una primera simulación que integre **completamente** una primera versión de lo que van al final simular en UNITY en 3D, pero en 2D (usando AgentPy y/o visualización en Processing). Pueden usar el formato de los ejemplos de AgentPy o en cualquier otro formato que les permita ilustrar y compartir lo que van planeando hacer. Espero que lo descrito a continuación les sirva de referencia.

La entrega (UN PDF por Equipo) de hoy viernes a las 8:45 (AQUI) vale el % 30 de la entrega del martes.

Justificación e Impacto Social:

La movilidad urbana es fundamental para la vida diaria de millones de personas. Sin embargo, cuando pensamos en movilidad, a menudo pasamos por alto la importancia de la logística en la agricultura. Cada día, nuestros alimentos hacen un viaje desde el campo hasta nuestra mesa, y el proceso detrás de esto es esencial. Optimizar las operaciones agrícolas a través de un sistema inteligente no sólo mejora la eficiencia en la producción de alimentos, sino que también puede reducir costos, lo que podría traducirse en precios más bajos para los consumidores. Además, al tener una logística más eficiente, disminuimos la congestión en las carreteras, lo que beneficia a todos los que viven y trabajan en áreas urbanas.

Impacto en Sustentabilidad:

Desde el punto de vista ambiental, optimizar las rutas y operaciones de tractores y cosechadoras tiene un profundo impacto. Reducir el tiempo y distancia que estas máquinas recorren significa que consumirán menos combustible. Esto no sólo disminuye los costos operativos, sino que también reduce las emisiones de carbono, lo que es esencial en la lucha contra el cambio climático. Además, al planificar la interacción multiagente de manera inteligente, minimizamos las perturbaciones en el entorno natural, protegiendo la biodiversidad y la salud del suelo. Finalmente, la adaptabilidad del sistema para ajustarse en tiempo real garantiza que los recursos, como el agua y los insumos agrícolas, se utilicen de manera más efectiva, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles.

2 SUGERENCIAS para la definición de los Objetivos Algorítmicos para Simulador de Multiagentes de Tractores en Agricultura

Para guiar el diseño de un simulador de multiagentes (e.g en Processing) propongo los siguientes elementos a nivel macro, objetivos algorítmicos y consideraciones para la integración de sensores:

2.1 Definición de Variables Macro

- **Agentes (tractores/cosechadoras):** Representar cada máquina como un agente con variables como posición, velocidad, capacidad de carga, consumo de combustible y eficiencia de operación.
- **Campo:** Definir el entorno como una grilla donde cada celda representa una parcela, que puede estar en distintos estados (listo para cosechar, ya cosechado, etc.).
- **Recursos:** Considerar el combustible y el agua como recursos limitados para cada agente, añadiendo una capa de sostenibilidad.
- **Objetivos Globales:** Incluir variables para medir el impacto social y de sustentabilidad, como la distancia total recorrida, el tiempo total de operación y la cantidad de combustible consumido.

2.2 Objetivos Algorítmicos

- **Optimización de Rutas:** Diseñar un algoritmo que minimice la distancia recorrida por cada tractor para cubrir la mayor cantidad de terreno en el menor tiempo posible.
 - *Sugerencia:* Emplear una variante de búsqueda heurística (como A* o Dijkstra) simplificada para planear rutas en función de la posición y el estado de las parcelas.
- **Asignación de Agentes:** Crear un algoritmo de asignación que distribuya tractores a parcelas específicas, balanceando la carga de trabajo entre los agentes.
 - *Sugerencia:* Usar una heurística de cercanía y estado de la parcela (parcelas más maduras reciben mayor prioridad) para asignar tractores de forma óptima.
- **Coordinación entre Agentes:** Implementar reglas básicas de interacción, como evitar colisiones y maximizar la cobertura sin redundancia.
 - *Sugerencia:* Definir un sistema simple de comunicación o “visión” para que los tractores puedan evitar áreas ya cubiertas por otros agentes.
- **Medición del Impacto Ambiental:** Agregar contadores que registren emisiones de carbono y consumo de combustible en cada iteración de la simulación.

- *Sugerencia*: Basar estos cálculos en datos de consumo de cada tractor por unidad de distancia y tiempo.

2.3 Integración de Sensores

Para simular la funcionalidad de sensores en los tractores, se pueden incluir las siguientes variables y objetivos:

- **Sensores de Proximidad**: Simular sensores que permitan a los agentes detectar obstáculos o a otros agentes cercanos, evitando colisiones y mejorando la coordinación.
 - *Implementación*: Cada tractor puede tener un radio de detección virtual. Si otro agente entra en ese radio, se ajusta la velocidad o la dirección para evitar colisiones.
- **Sensores de Estado del Suelo**: Integrar datos simulados sobre humedad y fertilidad en el campo, permitiendo al sistema planear rutas en función de las condiciones óptimas del suelo.
 - *Implementación*: A cada celda en la grilla se le asigna un valor de humedad. Los tractores pueden priorizar áreas con condiciones ideales, ajustando el riego y uso de fertilizantes.
- **Sensores de Carga y Combustible**: Añadir un contador que monitoree el estado de carga y combustible de cada agente, simulando la necesidad de recargar o abastecerse de combustible en estaciones designadas.
 - *Implementación*: Los agentes regresan a la base o estación de carga cuando los niveles caen por debajo de un umbral, optimizando el flujo de trabajo y reduciendo tiempos de inactividad.

2.4 Implementación Inicial (e.g. Processing)

- **Simulación en 2D**: Crear un entorno visual donde los tractores se representen como puntos o íconos y el campo como una grilla que cambia de color para mostrar el estado de cada parcela.
- **Animación de Movimiento**: Simular el desplazamiento de los tractores según las rutas óptimas calculadas en cada ciclo, actualizando la visualización en tiempo real.
- **Indicadores de Desempeño**: Incluir en pantalla contadores para tiempo, distancia, consumo y progreso de la cosecha, lo cual permite evaluar el rendimiento del sistema.

Este esquema ayudará a avanzar en una simulación realista, visualizando las interacciones entre los tractores y observando cómo las optimizaciones influyen en la eficiencia operativa y en la sustentabilidad.

¡Puntos extra por usar lenguaje creativo y por hacernos reír con sus explicaciones!

3 Descripción de la rúbrica

A. Lógica de Movimiento (20 puntos)

Puntos	Descripción
1-5	El tractor parece que consumió demasiado aceite. Se mueve de forma errática o no se mueve en absoluto.
6-10	El tractor parece un poco desorientado. Se mueve, pero no sigue una lógica clara para cosechar ni se comunica ni con el contenedor móvil de granos ni con otros tractores.
11-15	¡Nuestro tractor ya va agarrando el ritmo! Se mueve y limpia algunas áreas, pero aún le falta eficiencia pues aunque hay coordinación con otros agentes, todavía le falta.
16-20	¡El tractor (o los tractores) baila(n) salsa en el terreno! Se mueve(n) y limpia(n) con una lógica impecable y van descargando su cosecha con eficiencia.

B. Interacción con Contenedor(es) Móvil(es) (20 puntos)

Puntos	Descripción
1-5	El tractor y el contenedor parecen tener problemas de comunicación. Rara vez descargan material.
6-10	El tractor y el contenedor se aproximan a veces, pero aún no se sincronizan bien.
11-15	La mayoría de las veces descargan correctamente, pero aún tienen algunos desencuentros.
16-20	¡Están hechos el uno para el otro! El(los) tractor(es) y el(los) contenedor(es) trabajan en perfecta armonía.

C. Uso de Algoritmos (20 puntos)

Puntos	Descripción
1-5	¿Estamos seguros de que se usó un algoritmo? ¡Parece un juego de azar!
6-10	Se percibe una lógica básica detrás, pero es como jugar piedra, papel o tijera con el terreno.
11-15	¡Ahora sí! Se nota el uso de teoría de juegos, pero aún hay margen de mejora.
16-20	¡Maestro del dilema del prisionero y del vendedor ambulante con semáforos además de otras brillantes ideas de teoría de juegos básicas! Los algoritmos se aplican de forma impresionante.

D. Calidad de Animación en *Processing* (20 puntos)

Puntos	Descripción
1-5	La animación parece un proyecto de arte abstracto. No entendemos qué sucede.
6-10	La animación es básica. Vemos algunos elementos, pero podrían mejorarse.
11-15	La animación es fluida y clara. Algunos detalles podrían pulirse.
16-20	¡Qué obra maestra visual! La animación es perfecta y fácil de seguir.

E. Explicación Creativa y Divertida (20 puntos)

Puntos	Descripción
1-5	La explicación es aburrida o inexistente. ¡Más energía! No hay uso de simulación o tecnología visual.
6-10	Hay intento de creatividad, pero aún no nos saca una sonrisa. Se intenta incluir una animación o simulación básica, pero necesita más desarrollo.
11-15	¡Buen trabajo! La explicación es creativa, comprendemos mejor la lógica del algoritmo, y el uso de tecnología o simulación ayuda a visualizar el proceso.
16-20	¡Nos hiciste reír a carcajadas! Excelente y divertida explicación que, además, utiliza animaciones o simulaciones para capturar visualmente la plantación y el funcionamiento del algoritmo. ¡Totalmente innovador!

4 Sugerencias para el análisis metódico de su solución

A continuación les comparto un compendio de preguntas que pueden ser utilizadas como *referencia* para la documentación de soporte a los resultados de sus desarrollos.

4.1 Criterios para la evaluación de métodos

- ¿ Es un método nuevo ? ¿ Qué tanto ? Explicar.
- ¿ Considera situaciones nuevas ?
- ¿ Produce salidas más ricas en información ?
- ¿ Es más eficiente ? (espacio de memoria ocupada, tiempo de solución, tiempo de implementación)
- ¿ Es el inicio para nuevos desarrollos ?
- ¿ Existe una métrica para evaluar el desempeño del nuevo método ?
- ¿ Depende de otros métodos o técnicas ?

- ¿ Requiere que los datos de entrada sean pre-procesados de manera automatizada o manual ?
- ¿ Requiere acceso a bases de datos o funciones externas?
- ¿ Es en línea(on-line) o fuera de línea(off-line)?
- ¿Cuál es el alcance del método ?
- ¿ Se pueden extender sus capacidades ?
- ¿ Ataca directamente el problema ?
- ¿ Partes de él ?
- ¿ Una clase de tareas ?
- ¿ Se puede utilizar para otros problemas ?
- ¿La información producida puede ser utilizada directamente por otros métodos ?
- Cuando no da una buena solución, ¿ No hace nada o da la mejor solución posible ?
 - ¿ Qué tan bien se entiende el método ?
 - ¿ Por qué funciona ?
 - ¿ Bajo qué circunstancias no funciona ?
 - ¿Cuál es el origen de las limitaciones ?
 - ¿ Las decisiones del diseño están bien justificadas ? ¿Cuál es la relación entre el problema y el método ?
 - ¿ Por qué trabaja para esta tarea ?

4.2 Criterios para la evaluación de la implementación de métodos

- ¿ Qué tan demostrativo es el método ?
- ¿ Podemos evaluar su comportamiento?
- ¿ Qué tan transparente es el método ?
- ¿ Se puede evaluar su comportamiento interno? Para que funcione
- ¿ Cuáles son los criterios para escoger los ejemplos ?
- ¿ Cuántos casos o clases permite ejecutar ?
- ¿Cuál es el mejor caso ?
- ¿ Por qué ?
- ¿ Qué tan bien se implementa el método a través del programa utilizado ?
- ¿ Es fácil determinar las limitaciones del programa ?
- Durante el período de implementación,

- ¿ Cambió la concepción del método utilizado o su comprensión ?
- El desempeño obtenido ¿ Se puede predecir ?
- ¿Cuál es el criterio para que el desempeño sea considerado como aceptable ?
- ¿ Quién lo define ?
- ¿ El programa puede ser aplicado a otras áreas ? Si el programa puede ser evaluado por partes,
- ¿ Se puede determinar el desempeño de unas partes con cambios en otras ?

4.3 Criterios para la evaluación de diseño de experimentos

- ¿ Cuántos ejemplos pueden ser ejecutados ?
- ¿ Son de naturaleza distinta ?
- ¿ Los ejemplos usados ilustran las capacidades del sistema ?
- ¿ Ilustran limitaciones ?
- ¿ Se pueden dar generalizaciones a partir de los ejemplos utilizados ?

4.4 Criterios para la evaluación de resultados de los experimentos

- ¿ El desempeño del programa es distinto al predicho por el método ?
- ¿ Qué tan eficiente es el programa ?
- ¿ Aprendiste algo durante el momento de elaboración del programa o de la ejecución de los experimentos ?
- ¿ Qué tan fácil es para los usuarios utilizarlo ?
- ¿ Puedes definir los límites del programa ?
- ¿ Está claro el porqué el programa funciona o no funciona ?
- ¿Cuál es el impacto de hacer ligeros cambios en el programa ?
- ¿ Cómo responde el sistema si las entradas son organizadas de otra manera, que contengan ruido o que vengan incompletas ?
- ¿ Puede hacerse una generalización del programa para el método ?

Reflexión:

Las preguntas propuestas para evaluar el diseño, implementación y resultados de los métodos y experimentos en el contexto del reto del tractor con el harvester dentro del framework multiagente son cruciales por diversas razones:

- Profundidad y Novedad del Método: Las preguntas sobre si es un método nuevo y cuán novedoso es, ayudan a valorar la originalidad y la innovación del enfoque adoptado. Esta es una métrica crucial para determinar si el equipo está aplicando técnicas tradicionales o buscando soluciones más innovadoras.

- Aplicabilidad y Eficiencia: Las cuestiones relativas a la eficiencia, salidas ricas en información, y la pertinencia del método en el contexto específico del problema aseguran que el método no solo es innovador sino también práctico y eficiente para el reto en cuestión.
- Flexibilidad y Escalabilidad: Preguntas sobre el alcance del método, su capacidad para abordar directamente el problema y su extensibilidad garantizan que la solución no es rígida o limitada. Esto es esencial en el mundo real donde las condiciones y requerimientos pueden cambiar.
- Comprensión y Justificación: Las preguntas relacionadas con el entendimiento del método y la relación entre el problema y el método garantizan que el equipo tiene una comprensión profunda de lo que están implementando. Es esencial no solo aplicar un método porque "funciona", sino entender por qué funciona y en qué condiciones podría fallar.
- Implementación y Evaluación: Las preguntas que abordan la demostración del método, su transparencia, y cómo se ha llevado a cabo la implementación garantizan que el método se ha traducido adecuadamente en código y que se puede evaluar su eficacia y eficiencia en un entorno real.
- Diseño Experimental: Las preguntas sobre el número y naturaleza de los ejemplos y las capacidades y limitaciones del sistema ayudan a asegurar que los experimentos estén bien diseñados para evaluar adecuadamente el método.
- Evaluación de Resultados: Al evaluar los resultados, es crucial saber si el programa cumple con las expectativas, su eficiencia, y su usabilidad para los usuarios finales. Estas preguntas ayudan a refinar y mejorar el sistema basándose en los resultados obtenidos.
- Adaptabilidad y Generalización: Las preguntas sobre cómo el sistema maneja datos con ruido o incompletos y si se pueden hacer generalizaciones aseguran que la solución es robusta y adaptable a diferentes escenarios y condiciones.

Estas preguntas están diseñadas para proporcionar una evaluación exhaustiva y holística de la solución propuesta, desde su diseño conceptual hasta su implementación y resultados. Aseguran que los equipos no solo estén resolviendo el reto, sino que lo están haciendo de manera informada, eficiente y efectiva. ¡Buena suerte y diviértetanse con su(s) tractor(es) bailarín(es) y sobre todo, buena cosecha!

